



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Disciplina: TESI: Aprendizado de Máquina

Professor: Fernando Garcia Diniz (fernandogdcf@cefetmg.br)

Aluno: _____ Nota: _____ / 20,0

Instruções:

- Justifique suas respostas quando solicitado.
- Questões discursivas devem apresentar explicações claras.
- Não é permitido o uso de dispositivos eletrônicos.

1) (2,0) Explique a diferença entre aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Além disso, classifique os algoritmos abaixo como supervisionados ou não supervisionados:

- a) Regressão logística
- b) K-Means
- c) Regressão múltipla
- d) KNN

2) (2,0) Considere os seguintes problemas:

I. Prever o preço de uma casa com base em área, número de quartos e localização.

II. Identificar se um e-mail é spam ou não spam.

III. Agrupar clientes de um supermercado de acordo com padrões de compra.

Para cada problema:

- a) indique se é classificação, regressão ou agrupamento, justificando sua resposta;
- b) indique um algoritmo estudado que poderia ser utilizado.

3) (2,0) Explique o que significa treinamento, validação e teste em aprendizado de máquina. Qual o objetivo de cada uma dessas etapas?

4) (2,0) Considere o seguinte modelo de regressão:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$$

Explique os seguintes elementos do modelo:

- a) O que representa a variável dependente y ?
- b) O que representam as variáveis independentes x_1 e x_2 ?
- c) Explique o papel de: β_0 , β_1 e β_2 .

d) Considere um problema de previsão do preço de imóveis. Dê um exemplo do que poderiam representar y , x_1 e x_2 .

5) (2,0) Explique o funcionamento do gradiente descendente.

Sua resposta deve incluir:

- qual problema ele resolve;
- a ideia intuitiva do algoritmo;
- o papel da taxa de aprendizado (learning rate);
- o que pode acontecer se a taxa de aprendizado for muito alta ou muito baixa.

6) (2,0) Apesar do nome, a regressão logística é usada para classificação.

Explique:

- a) Por que ela é considerada um algoritmo de classificação?
- b) Qual é a saída produzida pelo modelo?
- c) Como uma decisão de classe pode ser tomada a partir dessa saída?

7) (3,0) Explique como funcionam os algoritmos KNN (K-Nearest Neighbors) e K-Means, comparando os dois.

Sua resposta deve incluir:

- tipo de aprendizado;
- necessidade de rótulos;
- objetivo do algoritmo;
- forma de funcionamento;
- o significado do parâmetro K em ambos os algoritmos;
- como uma nova amostra é classificada no KNN;
- como os grupos são formados no K-Means.

8) (2,0) Em aprendizado de máquina, um modelo pode apresentar overfitting.

- a) Explique com suas palavras o que é overfitting.
- b) Como o desempenho do modelo tende a se comportar nos dados de treinamento e nos dados de teste quando ocorre overfitting?
- c) Cite duas possíveis estratégias para reduzir overfitting.

9) (3,0) Os erros em modelos de aprendizado de máquina podem estar relacionados a viés (bias) e variância (variance).

Explique:

- a) O que é alto viés e qual tipo de problema ele pode causar no modelo.
- b) O que é alta variância e qual tipo de problema ela pode causar.
- c) Relacione os conceitos de viés e variância com os problemas de underfitting e overfitting.
- d) Um modelo muito complexo tende a apresentar maior viés ou maior variância? Justifique brevemente.